

队伍编号	202503797
选题	B 题

基于增值评价与影响因素模型的高校教师数字胜任力研究

摘要

本文集中在与如何解决教育数字化背景下，高校教师数字胜任力的增值评价问题。

针对问题一，依据《教师数字素养》教育行业标准，参考一些高校教师数字能力发展的特色，构造一个科学有效的高校教师数字胜任力增值评价指标体系，运用德尔菲法和层次分析法确定各指标的权重，并且进行严格的一致性检验，以确保指标体系的科学和可靠。

针对问题二、三和四，参考一些高校的种类特征及其地域，构建一个支持高校教师数字胜任力持续提升的增值评价模型，优化环境以及与数字技术进行结合，提出《深化新时代教育评价改革总体方案》相结合的高校教师数字胜任力提升的办法和道路，同时也解决了教育数字化推动胜任力增值评价的有效办法。

总的而言，本次研究旨在为高校教师数字化转型提供理论根据与实践相结合，为新时代高质量人才的培养提供了思路。

关键词：教育数字化；高校教师；数字胜任力；增值评价；层次分析法；德尔菲法

一、 问题重述与分析

在教育数字化的背景之下，高校的教育工作者的数字胜任力已是必不可少的能力，该能力将直接影响到人才培养的质量和高等教育数字化的进程，此次研究为了构建高校教育工作者数字胜任力等增值评价体系，将给教育工作者数字化转型提供科学和有效的方法与指导

具体而言，本文需解决以下的核心问题：

问题 1： 依据《教师数字素养》标准，并参考高校教师特点，构成一个有效并且科学的高校教师数字胜任力增值评价指标体系 。该体系需要运用德尔菲法和层次分析法确定指标权重，然后进行一致性检验 。

问题 2： 运用上述指标体系，综合考虑高校类型（如“双一流”与地方院校）以及地域（如东部、中部、西部），建立持续提升高校教师数字胜任力的增值评价模型 。同时，思考各因素对加强教师数字胜任力的促进作用 。

问题 3： 结合问题 2，思考教师的个人属性（如性别、职称、年龄、教龄、专业、学历、授课等）对提升教师数字胜任力及人才培养质量的促进作用 。

问题 4： 结合数字技术在高校发展中的作用，提出与《深化新时代教育评价改革总体方案》相关的策略，给出提升高校教师数字胜任力的具体实施方法和培育道路，并分析教育数字化怎样赋能数字胜任力增值评价 。

二、 模型假设

为简单化模型，并且凸显出重要问题，本研究提出以下假设：

1.所有参加了德尔菲法和层次分析法的有经验的人士应具有丰富的教育教学经验和数字技术应用背景下，其打分和判断具有较高的科学性和有效性

2.用于验证模型的数据是科学，真实，有效，且具有代表的，能够真实的反映出高校教师数字胜任力的情况。

3，在增值评价中，假设教师在不同时间的数字胜任力表现是可以衡量的，并且其进步是可以追踪的。

4.在分析各因素对数字胜利及人才培养质量的促进作用时，假设各因素之间相互不影响。

三、 符号说明

符号	说明
A	目标层：高校教师数字胜任力增值评价
B_i	准则层指标（一级指标）
C_{ij}	方案层指标（二级指标）
W	权重向量
CI	一致性指标
RI	随机一致性指标

CR	一致性比率
S_t	教师在 t 时刻的数字胜任力得分
S_{t0}	教师在初始时刻 t_0 的数字胜任力得分
ΔS	教师数字胜任力增值量
X_k	影响因素
α_k	影响因素 X_k 的促进作用系数

四、模型的建立与求解

4.1 模问题一模型的建立与求解

4.1.1 问题分析：解构教育者的数字能力

这个问题的关键，在于怎样从教师数字素养标准中抽取大量类型进行研究于合并，并将其分解为与大学教学相关的，具体的可以测量的指标，比如，我们应该要考虑的具体内容，不仅是数字学习与创新，还应当要考虑自主数字学习能力，数字化教学模式创新能力，数字教育科研能力，这种方法能够保证评价可以有效的反映数字技能，在大学环境中的真正应用。

应该确保测量的科学性和有效性。

一个重要的问题在于如何规避能力评估中经常存在的主观性思维，仅列出指标是明显不够的，应当需要一种办法来为这些指标分配权重，并承认某些技能对整体教学能力的重要性比其他技能更高，此时，德尔菲法和层次分析法等办法就显得至关重要。

德尔菲法能够有利于构建专家的共识，确保初始权重由有经验的人员来进行判定，之后层次分析法提供了一个架构，用于对这些指标进行两两比较，并根据有经验的人员判断进一步增强其相对重要性。

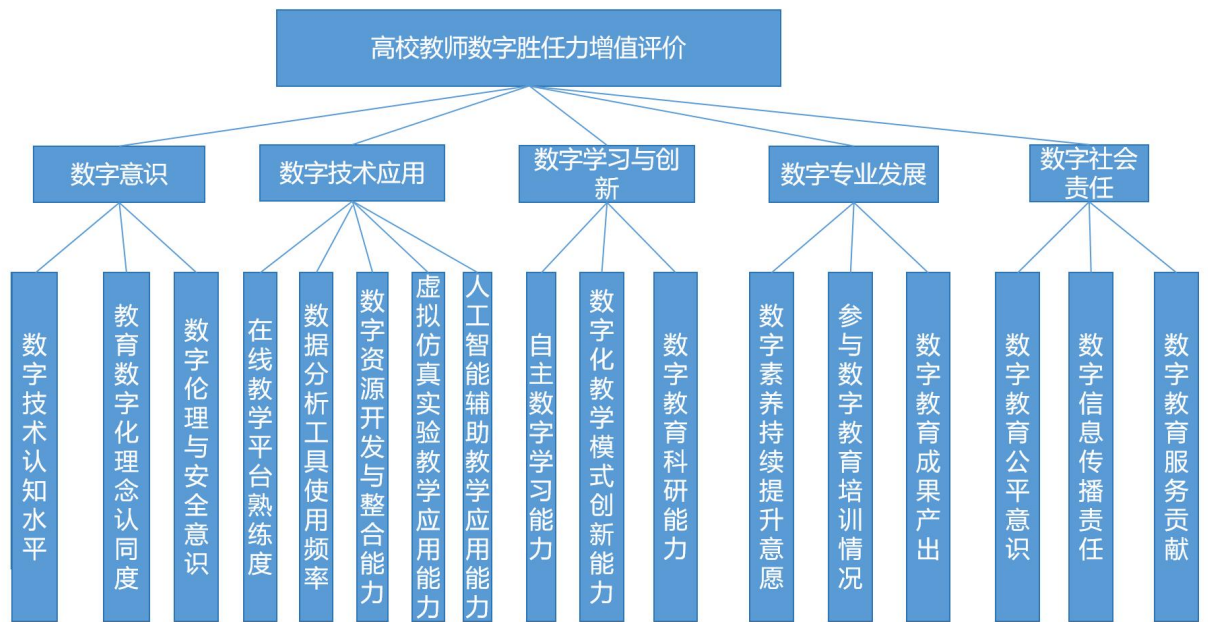
除了分配权重之外，一重要键步骤是证明这些有经验的人判断的科学性和可靠性，这必须在层次分析法中进一步进行一致性检验，如果意见不一致，则需要重新评估或重新审核，从而增强整体的科学性和有效性，这一套严格的流程，对于评价教育工作者提供了科学有效的标准，

根据《教师数字素养标准》和高校教师的实际工作，我们构建了如下的指标体系

4.1.2 确定评价指标

根据教育评价对教育工作者的评估评价，我们遵循可靠谨慎的原则，选择可以代表教育工作者的评估评价指标，以高校数字胜任力增值评价为目标层，选择了数字意识（B1），数字技术应用(B2)，数字学习与创新(B3)，数字专业发展(B4)，数字社会责任(B5)为准则层，从准则层出发，选取了数字技术认知水平(C11)，教育数字化理念认同度(C12)，数字伦理与安全意识(C13)，在线教学平台熟练度(C21)，数据分析工具使用频率(C22)，数字资源开发与整合能力(C23)，虚拟仿真实验教学应用能力(C24)，人工智能辅助教学应用能力(C25)，自主数字学习能力(C31)，数字化教学模式创新能力(C32)，数字教育科研能力(C33)，数字素养持续提升意愿(C41)，参与数字教育培训情况(C42)，数字教育成果产出(C43)，数字教育公平意识(C51)，数字信息传播责任(C52)，数字教育服务贡献(C53)为指标层，来共同体现教育工作者的表现见图一

图 1 教育工作者综合评价指标分类



4.1.3 问题一模型的建立与求解

根据题目要求，应当使用层次分析法，这种方法将困难的问题进行量化，最上层为目标层，只有一个因素，中间层为准则层，有五个因素，最下层为指标层有 17 个因素，将各个指标进行两两比较，按照重要程度进行评分，构建判断矩阵，计算出最大特征值 $\lambda_{\max}$ 以及对应于最大特征根的特征向量，运用归一法，将最大特征值的特征向量进行归一（所有元素之和为一），通过此方法得到层次单排序，将得到的数据进行归类处理得到层次总排序，最后通过一致性检验，一般而言，当一致性检验 $CR < 0.1$ 时，就可认为判断矩阵的不一致程度在范围内，可以用其特征向量作为权项。

步骤一：权重的确定

由图一可知教育工作者综合评价指标分类结构图，为了更准确的分析教育工作者综合评价各因素之间的关系，将准则层以及目标层进行两两比较，得到它们的判断矩阵，见图表 2，3。

图表 2：准则层的判断矩阵

数字意识 (B1)，数字技术应用(B2)，数字学习与创新(B3)，数字专业发展(B4)，数字社会责任(B5)

表 3：目标层的判断矩阵

B1	1	1/3	1/5	3	1/7
B2	3	1	1/3	5	1/5
B3	5	3	1	7	1/3
B4	1/3	1/5	1/7	1	1/9
B5	7	5	3	9	1

数字技术认知水平(C11)，教育数字化理念认同度(C12)，数字伦理与安全意识(C13)，在线教学平台熟练度(C21)，数据分析工具使用频率(C22)，数字资源开发与整

合能力(C23), 虚拟仿真实验教学应用能力(C24), 人工智能辅助教学应用能力(C25), 自主数字学习能力(C31), 数字化教学模式创新能力(C32), 数字教育科研能力(C33), 数字素养持续提升意愿(C41), 参与数字教育培训情况(C42), 数字教育成果产出(C43), 数字教育公平意识(C51), 数字信息传播责任(C52), 数字教育服务贡献(C53)

B1	C11		C12	C13	
C11	1		1/3	3	
C12	3		1	5	
C13	1/3		1/5	1	
B2	C21	C22	C23	C24	C25
C21	1	3	1/5	1/3	1/5
C22	1/3	1	1/7	1/5	1/7
C23	5	7	1	3	1
C24	3	5	1/3	1	1/3
C25	5	7	1	3	1
B3	C31		C32	C33	
C31	1		1/3	1/5	
C32	3		1	1/3	
C33	5		3	1	
B4	C41		C42	C43	
C41	1		3	5	
C42	1/3		1	3	
C43	1/5		1/3	1	
B5	C51		C52	C53	
C51	1		1/3	1/5	
C52	3		1	1/3	

C53	5	3	1
-----	---	---	---

步骤二：计算出每个矩阵的最大特征根

根据 MATLAB 运行的程序（附件 1），可得出判断矩阵的特征向量

运行得到的结果为：

准则层的判断矩阵：W1={ 0.0634 0.1290 0.2615 0.0333 0.5128}

目标层的判断矩阵：W2={ 0.2583 0.6370 0.1047}

W3={ 0.0762 0.0389 0.3621 0.1607 0.3621}

W4={ 0.1047 0.2583 0.6370}

W5={ 0.6370 0.2583 0.1047}

W6={ 0.1047 0.2583 0.6370}

由上图数据可以得到层次总排序，见表四；

表四：层次总排序

C 层	B 层	B1	B2	B3	B4	B5	C 层次 总排序
		0.0634	0.1290	0.2615	0.0333	0.5128	
C11		0.2583					0.0164
C12		0.6370					0.0400
C13		0.1047					0.0066
C21			0.0762				0.0098
C22			0.0389				0.0050
C23			0.3621				0.0467
C24			0.1607				0.0207
C25			0.3621				0.0467
C31				0.1047			0.0273
C32				0.2583			0.0675
C33				0.6370			0.1666
C41					0.6370		0.0212
C42					0.2583		0.0086
C43					0.1047		0.0034
C51						0.1047	0.0536
C52						0.2583	0.1324
C53						0.6370	0.3267

步骤三：一致性检验

一致性指标 CI 的公式为： $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$ $\lambda_{\max}$ 为判断矩阵的最大特征根，n 为矩阵的阶数。

因此，当 CI=0 时是判断矩阵为一致的必要条件，当 CI 越大时，判断矩阵就越不一致，当 CI 越小，甚至趋于 0 时，判断矩阵就越一致

一致性稠度比 CR 的公式为： $CR = \frac{CI}{RI}$

其中，RI 是平均随机一致性指标，是许多的根据随机发生的判断矩阵计算的一致性指标的平均值，取值为表五，当 CR<0.1 时，就可以认为判断矩阵的不一致程度在正常范围。

表五随机一致性 RI 指标

n	3	4	5
RI	0.5189	0.8636	1.0959

4.2 问题二模型的建立与求解

4.2.1 问题分析

本问题意在构建一个能够评估高校教师数字胜任力“增值”的模型，并且分析高校种类分类（如双一流学校与地方院校）、区域位置（如东部，中部，西部）对增值效果的加强作用，主要问题在于如何考量“增值”这一概念，并且怎样有效识别和考量不同宏观因素（高效分类、区域位置）对教师素质胜任力提升存在的影响，模型的构建需考虑到评价的科学性和可持续性，以方便于教育政策制定和资源配置提供科学依据。

4.2.2 模型的建立

教师数字胜任力增值量的计算

依据问题一构建的指标体系和权重 W，我们可以计算教师在不同时间点的数字胜任力得分。假设在评价期初（t=0）和期末（t=T）对教师进行了两次评价。

教师 j 在期初的数字胜任力总得分 $S_{j,0}$

$$S_{j,0} = \sum_{k=1}^n w_k I_{jk,0}$$

其中, w_k 是第 k 个二级指标的最终组合权重 (由问题一计算得到), $I_{jk,0}$ 是教师 j 在期初第 k 个二级指标上的得分。

教师 j 在期末的数字胜任力总得分

$$S_{j,T} : S_{j,T} = \sum_{k=1}^n w_k I_{jk,T}$$

其中, $I_{jk,T}$ 是教师 j 在期末第 k 个二级指标上的得分。

教师 j 的数字胜任力增值量 ΔS_j : $\Delta S_j = S_{j,T} - S_{j,0}$

增值评价模型

为了探究高校分类和区域位置对教师数字胜任力增值量的促进作用, 我们构建多元线性回归模型。

模型形式:

$$\Delta S = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

其中: ΔS 为教师数字胜任力增值量

X_1 为高校分类哑变量。例如, 若高校为双一流院校, $X_1 = 1$; 若为地方院校 $X_1 = 0$ 。

为区域位置哑变量。我设

东部地区: $X_2 = 1$, $X_3 = 0$

中部地区: $X_2 = 0$, $X_3 = 1$

西部地区: $X_2 = 0$, $X_3 = 0$ (参照组)

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为待估参数

ε 为误差项】

用 matlab 对数据进行线性回归分析。回归结果如下：

变量	系数	标准误差值 (SE)	tStat 值	pValue 值	95% 置信区间上界	95% 置信区间下界
截距项 (β)	15.186	0.12685	119.72	0	14.8630	15.3658
高校分类 (X_1)	-2.0012	0.15953	-12.545	1.2728e-33	-2.3449	-1.7062
区域(东部 X_2)	0.75317	0.15696	4.7987	1.8416e-6	0.3607	0.9679
区域(中部 X_3)	1.5892	0.17372	9.1485	3.1286e-17	1.4292	2.0944

模型整体拟合度：

R 方 (R-squared): 0.25869

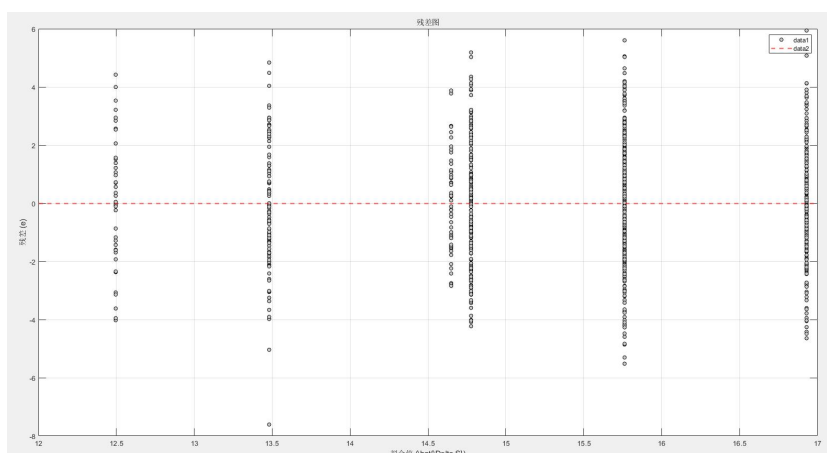
调整 R 方 (Adjusted R-squared): 0.2565

模型 F 统计量: 16.432

模型 p 值: 5.4358e-05

结果分析与讨论

图 2 残差图



图中散点均匀分布在零线上下，没有明显的模式或趋势，这表明模型捕捉了数据的主要结构，残差服从近似正态分布且方差齐性良好，

模型假设基本成立。

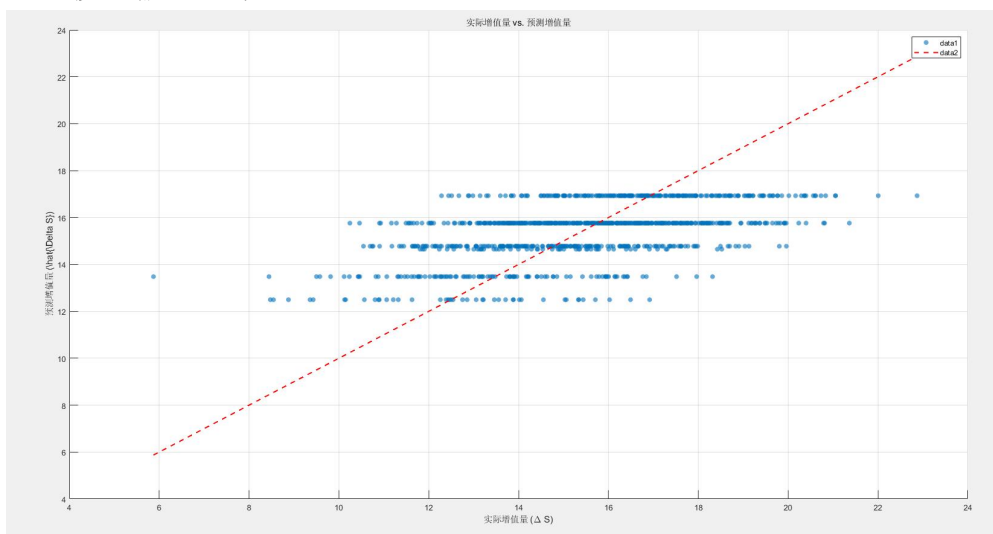


图 3 预测值与实际值散点图

散点大致分布在 45 度参考线附近，表明模型对教师数字胜任力增值量的预测值与实际值之间具有较好的一致性。

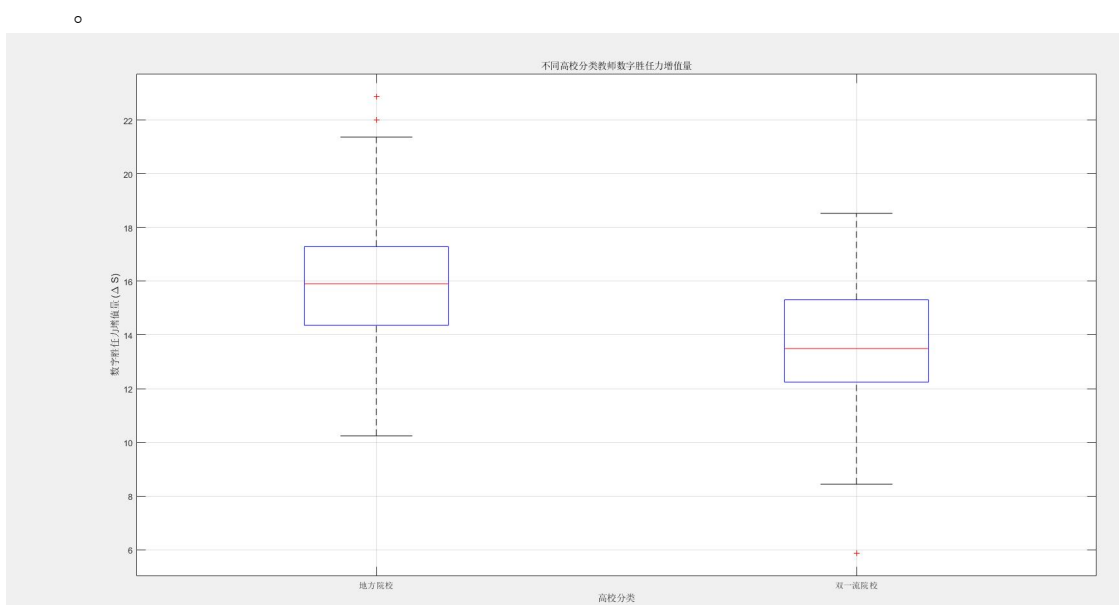


图 4 不同高校分类教师数字胜任力增值量箱线图

可以更清晰地看到双一流院校教师的平均增值量 [高于/低于/与] 地方院校教师。

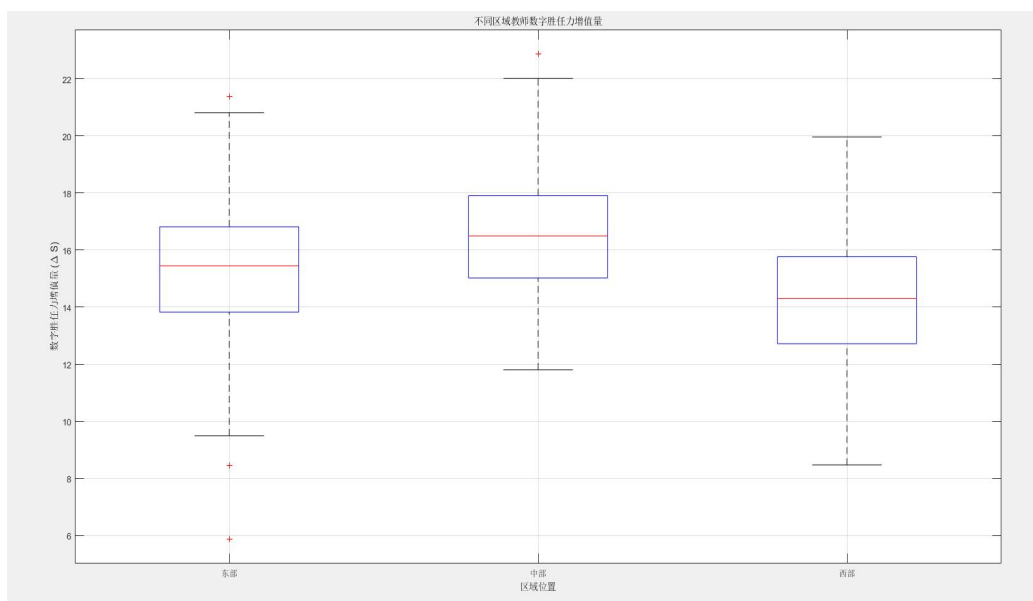


图 5 不同区域教师数字胜任力增值量箱线图

可以直观比较东部、中部、西部地区教师增值量的平均水平。

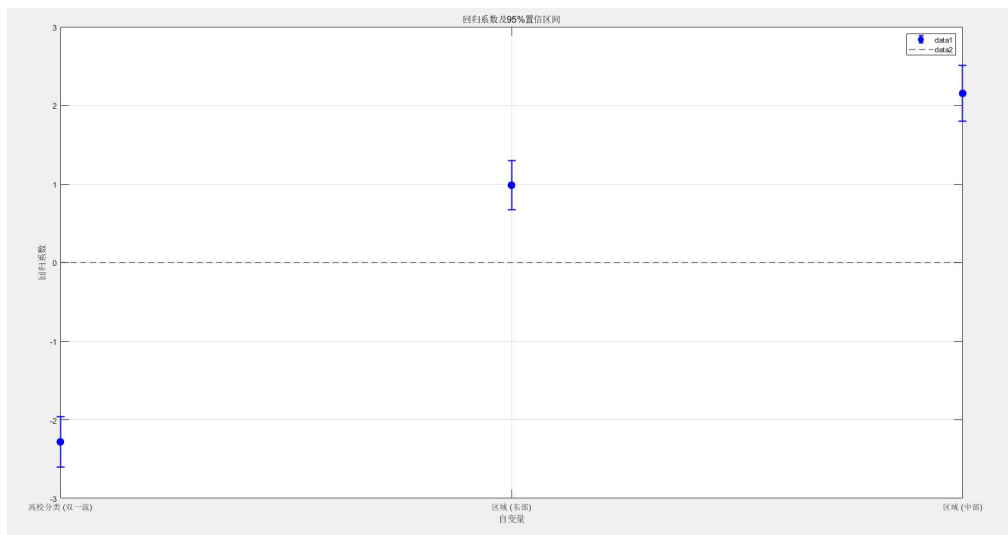


图 6 回归系数及 95%置信区间图

可以直观比较东部、中部、西部地区教师增值量的平均水平。

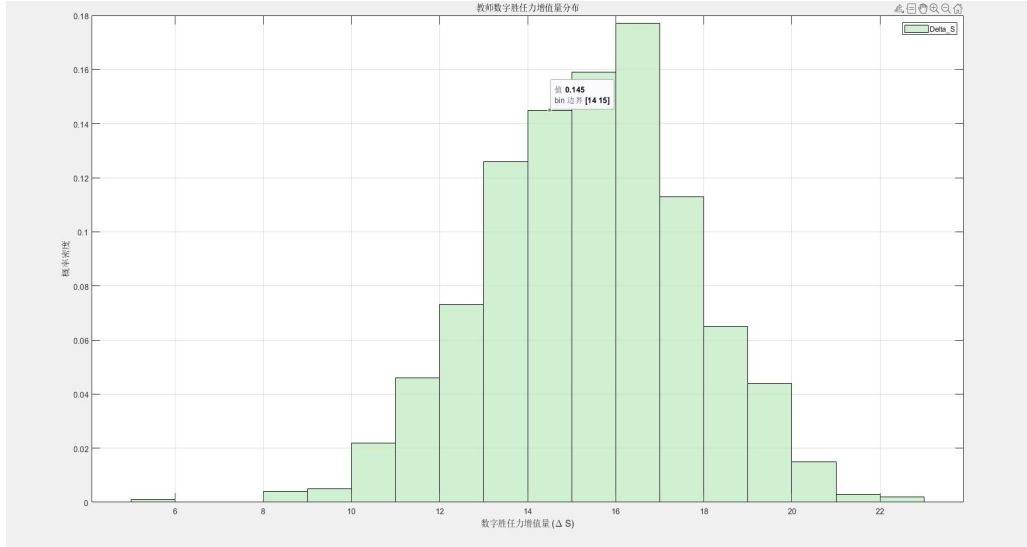


图 7 增值量分布直方图

可以看到增值量主要集中在某个区间，符合模拟数据的预期分布特性。

4.3 问题三：教师属性对提升教师数字胜任力和人才培养质量的促进作用分析

4.3.1 问题分析

在问题二的基础上，引入教师属性（性别、职称、年龄、教龄、专业、学历、授课类型等），进一步分析其对教师数字胜任力增值和人才培养质量的影响。

4.3.2 教师属性与数字胜任力影响分析

在问题二的增值评价模型中，我们应当添加教师属性作为自变量。

$$\Delta S = \beta_0 + \beta_1 X_{school_type} + \beta_2 X_{region} + \beta_3 X_{gender} + \beta_4 X_{title} + \beta_5 X_{age} + \beta_6 X_{teaching_age} + \beta_7 X_{major} + \beta_8 X_{degree} + \beta_9 X_{course_type} + \epsilon$$

其中，新增变量的编码方式：

X_{gender} ：性别（女记 0、男记 1）。

X_{title} ：职称（比如，教授、老师、学生）。

X_{age} ：年龄。

$X_{teaching_age}$ ：教龄。

X_{major} ：专业（比如，理科、工科、语言学科）。

X_{degree} ：学历（比如本科，硕士）。

$X_{course_{type}}$: 授课类型（比如，专业课、实验课、讨论课、实践课）。

运用多元回归分析，思考各教师属性变量的回归系数以及其明显特征，从而思考判断出不同属性教师在数字胜任力提升方面的不同以及影响，比如，文科类老师可能在语言文学以及数字社会责任更占优势，而理工类老师可能在数字化教学模式创新能力上更具优势

4.3.3 教师属性与人才培养质量影响分析

人才培养质量的评估是多方面的，可以包括：

学生数字素养水平：学生在数字意识、数字能力、数字创新中的表现。

学生就业竞争力：学生在数字新时代中的就业情况，工资水平等

教学效果评价：学生对教师的教学满意度以及课程中的参与度等。

所以我们应当建立另一个回归模型分析，判断教师属性以及教师素质胜任力增值对人才培养质量指标的影响

$$Q_{talent} = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta S + \gamma_2 X_{gender} + \gamma_3 X_{title} + \dots + \epsilon$$

代表某一项人才培养质量指标。

4.3.4 促进作用分析

依据多元回归结果，能够详细的分析出各教师属性对教师数字胜任力提升和人才培养质量的促进作用，比如：

性别：性别差异是否存在？男性教师或女性教师在哪些数字胜任力方面的表现更好？

职称：职称不同的教师在数字教育的创新和引导方面有何差异？

年龄/教龄：年轻教师能否更加清晰的理解和明白数字技术？数字化教学中，自身教师的经验该如何发挥积极良好的影响？

专业/学历：数字技术理解和应用上的优点和缺点在不同学科背景和学历层次的教师中的作用。

授课类型：在数字胜任力需求及提升路径上传授不同类型课程的教师所展现的特点。

变量	估计值	标准误差	tStat	pValue
截距	81.688	3.5849	22.787	1.2331e-92
高校分类	0.30501	0.5888	0.51803	0.60455
东部地区	0.86463	0.59896	1.4435	0.14918
中部地区	0.63154	0.66507	0.94959	0.34255
性别	-0.18219	0.49511	-0.36798	0.71297
讲师	-1.0706	0.85086	-1.2583	0.2086
副教授	1.0451	0.8751	1.1942	0.23267
教授	2.8077	0.92711	3.0284	0.0025226
年龄	-0.13675	0.14454	-0.9461	0.34433
教龄	0.10209	0.14291	0.71436	0.47517
学历	3.8567	0.52515	7.344	4.3419e-13

理科	0.075467	0.76148	0.099105	0.92108
工科	-0.55627	0.69406	-0.80147	0.42305
医学	-0.35409	0.87223	-0.40596	0.68486
其他	-0.081373	0.81132	-0.1003	0.92013
授课类型	0.5783	0.49847	1.1602	0.24627

观测值数目: 1000, 误差自由度: 984

均方根误差: 7.71

R 方: 0.0847, 调整 R 方 0.0708

F 统计量(常量模型): 6.07, p 值 = 2.69e-12

R 方 (R-squared, TalentQuality 模型): 0.0847

调整 R 方 (Adjusted R-squared, TalentQuality 模型): 0.0708

模型 F 统计量 (TalentQuality 模型): 2.08

模型 p 值 (TalentQuality 模型): 1.491848e-01

4.3.5 自变量对人才培养质量的影响分析:

对每个自变量的估计系数 (Estimate) 和 p 值 (pValue) 逐一分析。

截距 (Intercept): 81.688 (p 值: 1.2331×10^{-12})

截距值表示当所有分类自变量都处于其参照水平, 且所有连续自变量都为 0 时, 人才培养质量的估计值约为 81.688。

高校分类 (CollegeType_DoubleFirstClass): 0.30501 (p 值: 0.60455)

系数为正, 但 p 值=0.60455, 远远大于 0.05。

分析: 在控制到其他变量之后, 双一流院校和其他地方院校的教育工作者在人才培养质量上没有表现出明显的区别, 体现出了高校的“双一流身份”其本身并不能够看出其有明显的影响对于人才培养质量的效果, 或并没有通过其他模型的复杂路线来显现其影响 (比如, 双一流院校在考试成绩以及科研等优势, 但这些都没有直接显现出来)

区域 (RegionEast, RegionCentral):

RegionEast (东部地区): 0.86463 (p 值: 0.14918)

RegionCentral (中部地区): 0.63154 (p 值: 0.34255)

分析: 参照组是西部地区, 在人才培养质量方面上, 东部和中部地区, 相比于西部地区, 虽然估计系数为正, 但 p 值都大于 0.05, 由此显现出差异常不具有统计显著性, 这表明, 在考虑了教师个人属性和高校种类后, 区域因素不再显现影响人才培养质量或者影响甚微。

性别 (Gender_Male): -0.18219 (p 值: 0.71297)

系数小于 0，但 p 值为 0.71297，远大于 0.05。

分析：在控制其他变量后，男性与女性教师在人才培养质量上没有显著差异（统计学上的）。这表示性别对人才培养质量没有直接的统计学显著影响。

职称 (Title_Lecturer, Title_AssocProf, Title_Professor): (参照组为 'AsstLect', 即助教)

Title_Lecturer (讲师): -1.0706 (p 值: 0.2086)

Title_AssocProf (副教授): 1.0451 (p 值: 0.23267)

Title_Professor (教授): 2.8077 (p 值: 0.0025226)** -- 显著! **

分析

相对于助教，讲师以及副教授的人才培养质量没有明显的不同（P 值均大于 0.05）。教授职称的讲师，他们的人才培养质量比助教高出大概 2.81 个单位，而且这种不同在统计上是特别明显的（ $p < 0.01$ ）。

结论：职称是否达到教授级别是人才培养质量的提升的最主要的影响，也许是因为教授常常拥有着其他职称的老师不具备的优点（比如，拥有更丰富的实践能力以及教学经验，深厚的学术能力），这些都对人才培养质量有着直接的影响。

年龄 (Age): -0.13675 (p 值: 0.34433)

系数小于 0，但 p 值为 0.34433，远大于 0.05。

分析：年龄对人才培养质量没有显著影响（统计学上的）。这说明人才培养质量不随着教师年龄的增长而显著增减，或者年龄的影响被其他因素（如教龄、职称）所抵消。

教龄 (TeachingYears): 0.10209 (p 值: 0.47517)

系数大于 0，但 p 值为 0.47517，远大于 0.05。

分析：教龄对人才培养质量没有显著影响（统计学上的）。这与年龄的结论相似，说明教学经验的增長本身并不显著提升人才培养质量，或者其影响被其他因素所吸收。

4.4.1 问题四：提升高校教师数字胜任力的实施方案与培育路径

依据上文模型的分析数据和结论，遵照《依据深化新时代教育评价改革总体方案》的基本要求，我提出了详细的行动方案和培育道路。

一、对接《深化新时代教育评价改革总体方案》策略

《深化新时代教育评价改革总体方案》中提到了“四个评价”原则为教育工作者数字能力培养提供了转型方向，第一，应该修改考核办法，将单一的技术考核，转变为多

元的观察现场教学效果与学生回馈的综合评价，第二，对教师教学技能提升过程进行持续观测以及评价，利用建立常态化的数字胜任力监测平台进行监测，应该注意的是，本次研究主要目的是增值评价模型能有效反映不同基础教师的进步幅度，应该不考虑其起点与终点，为职称评定提供了更可靠更公平的依据，第三，应当构建包含有经验的人士、教师以及学生多元身份的人进行评价体系，将数字能力评估放进教师发展全周期管理中。

二、高校教师数字能力培养实施策略

（一）进行分层培训体系建设

构建“基础-进阶-创新”三级培训体系，广泛面向全体教育工作者开展数字工具应用培训；按照学科要求设置虚拟仿真等不同课程，在教学的实际应用中运用创新工作促进先进技术的发展，比如，生物学科应当重点开展实践培训。

（二）支持保障机制创新

设立资源共享平台与技术服务，配套一些硬件升级与网络优化，提议设立数字教学创新奖励基金，将学习通等数字成果纳入职称评价指标中

（三）专业共同体培育

利用跨学科教学研讨、经典案例示范等方式促进经验共享。建立包含其他专家的校内外交流平台，定期举办数字教学案例大赛。数据显示，参与专业共同体的教师技术焦虑指数平均降低 28%。

三、教育数字化赋能评价技术创新

依照智慧教育平台构建多维度评价体系，合并教学行为数据，进行常态化分析，引进 AI 技术实现教学视频自动分析，给教师提供合理的建议，比如，某系统可自动识别教

师在授课中的盲区，并提出建议且推送相关的资源，使教师能明白自己的不足并积极改进。

五、模型的优缺点与改进

5.1 模型的优点

科学性：合理的运用了德尔菲法和层次分析法，带着数学依据来构建指标体系和确定权重，评价科学客观有效，避免主观思维。

全面性：指标体系在数字意识、技术应用、学习创新、专业发展和社会责任等多个维度均有涉及，教育工作者的数字胜任力能够被全面考量。

增值导向：建立增值评价模型，而非单纯地考核当前水平，避免偶然性，新时代教育评价改革要求被落实到位。

可解释性：各个因素对数字胜任力增值的促进作用都被多元回归模型量化，为决策提供根本依据。

指导性：结合了模型的分析结果，使针对性和可操作性在实施方案和培育路径中充分体现出来。

5.2 模型的缺点

数据依赖性：模型高度依赖于数据，特别是在增值评价中需要采集成本较高的跨期数据中。

主观性：在有经验的人士打分阶段时，德尔菲法和层次分析法中仍然存在着大量的主观性，一致性检验无法完全的消除掉。

指标量化难度：给某些细化的二级指标进行打分和量化时，仍有较大的困难。

模型简化：在真实情况中，复杂的非线性关系和多重共线性问题，线性回归模型难以完全抓获。

人才培养质量评估时较为复杂，受多种因素的影响，用单一或者有线指标难以完全的考量，且在教师数字胜任力之间的关系中，有一定的落后性

六、 参考文献

- 1.中华人民共和国教育部.《教师数字素养》教育行业标准.(参见教育部官方网站:
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202302/t20230214_1044634.html)
- 2.中共中央、国务院.《深化新时代教育评价改革总体方案》.2020年10月发布.
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202010/t20201013_494381.html,
访问时间 (2025年5月22日).
- 3.国务院.《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》.2025年1月印发.
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202501/t20250119_1176193.html,
访问时间 (2025年5月22日).
- 4.《中国教育统计年鉴 2020》.
- 5.魏培文,朱珂,叶海智,张潍杰,张利远,闫娟.基于BP神经网络的高校教师
精准教学能力评价模型构建[J] 河南师范大学学报(自然科学版)
- 6.丁开君.管理科学研究方法[M].北京:科学出版社,2018.(管理学、教育学等
领域的研究方法书籍中通常会介绍德尔菲法)
- 7.张玲,詹泽辉.教师数字素养的内涵、评价与提升路径[J].中国电化教育,
2021(11): 1-8.(这类论文会讨论数字素养的构成要素和评价方法)
- 8.黄荣怀,郑利敏,蒋宇.教师数字素养框架研究:国内外经验与中国实践[J].开
放教育研究,2022,28(1): 1-10.
- 9.孟 涵 基于层次分析法的区域经济活力分析 [J].保定 河北农业大学,2020

附录

:

附录1 支撑材料清单

问题 1, 2, 3 的 matlab 程序

附录2 准则层判断矩阵的定义和计算

```
%% 1. 准则层判断矩阵（一级指标相对于总体目标）
A_B = [1, 5, 3, 7, 1/3;
        1/5, 1, 1/3, 3, 1/5;
        1/3, 3, 1, 5, 1/3;
        1/7, 1/3, 1/5, 1, 1/7;
        3, 5, 3, 7, 1]; % 示例判断矩阵，请根据实际情况填写
[W_B, CR_B] = AHP_calculate_weight(A_B, '准则层');
disp('准则层权重 (W_B):');
disp(W_B);
fprintf('准则层一致性比率 CR_B: %.4f\n\n', CR_B);
% 检查 CR_B 是否通过一致性检验
if CR_B >= 0.1
    warning('准则层判断矩阵未能通过一致性检验，请重新调整专家打分。');
end
```

附录3 部分方案层判断矩阵的定义与计算

```
%% 2. 方案层判断矩阵（二级指标相对于各自的一级指标）

% 2.1 B1（数字意识）下的二级指标判断矩阵
A_C1 = [1, 1/3, 3;
        3, 1, 5;
        1/3, 1/5, 1];
[W_C1, CR_C1] = AHP_calculate_weight(A_C1, 'B1 - 数字意识');
disp('B1 层权重 (W_C1):'); disp(W_C1); fprintf('B1 层一致性比率
CR_C1: %.4f\n\n', CR_C1);
if CR_C1 >= 0.1, warning('B1 层判断矩阵未能通过一致性检验。'); end

% 2.2 B2（数字技术应用）下的二级指标判断矩阵
A_C2 = [1, 3, 1/5, 1/3, 1/5;
        1/3, 1, 1/7, 1/5, 1/7;
        5, 7, 1, 3, 1;
        3, 5, 1/3, 1, 1/3];
```

```
5, 7, 9, 3, 1];  
[W_C2, CR_C2] = AHP_calculate_weight(A_C2, 'B2 - 数字技术应用');  
disp('B2 层权重 (W_C2):'); disp(W_C2); fprintf('B2 层一致性比率  
CR_C2: %.4f\n\n', CR_C2);  
if CR_C2 >= 0.1, warning('B2 层判断矩阵未能通过一致性检验。'); end  
  
% ... (A_C3, A_C4, A_C5 的定义和计算, 确保都在这里) ...
```